26. Теорема на Ферма. Теореми за средните стойности (Рол, Лагранж и Коши). Формула на Тейлър (допълнение)

Локален екстремум: Нека *f* е функция, дефинирана в околност на точката *c*. Казваме, че *f* има локален екстремум в *c*, ако съществува интервал *I* около *c*, такъв че *f(x) ≤ f(c)* или *f(x) >= f(c)* за всяко *x* от *I*.

3. Формула на Тейлър с остатъчен член във формата на Лагранж

Формула на Тейлър:

Нека f е $n+1$ пъти диференцируема функция в околността на точката a. Тогава за всяко x в околността на a, можем да запишем разлагането на $f(x)$ по формулата на Тейлър с остатъчен член:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

където остатъчният член $R_n(x)$ във формата на Лагранж е:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

за някакво ξ между a и x.